

SIGMA

Sistem Generalisasi Morfologi Adaptif

MANUAL BOOK

Created by

Tim Capstone ITB
Generalisasi Garis
Pantai



BAB I

PENDAHULUAN

Wardiana, 1995

1.1 Generalisasi Penyajian Garis Pantai

SIGMA merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan untuk mendukung proses generalisasi penyajian garis pantai pada peta dasar skala besar ke skala yang lebih kecil. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari kegiatan pemutakhiran dan penyajian data geospasial dasar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Generalisasi garis pantai merupakan proses kartografi yang kompleks karena morfologi garis pantai Indonesia sangat beragam, mulai dari yang berlekuk tajam (*rugged*), memanjang (*elongated*), hingga yang relatif halus (*smooth*). Pendekatan generalisasi yang seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik morfologi setempat berisiko menghasilkan peta yang tidak representatif. SIGMA menjawab tantangan ini melalui pipeline generalisasi yang bersifat adaptif terhadap tipe morfologi garis pantai.

1.2 Komponen Sistem

SIGMA terdiri dari tiga komponen yang bekerja secara berurutan sebagai satu pipeline terpadu:

1) Segmentasi Morfologi

Data hasil klasifikasi morfologi garis pantai yang dihasilkan melalui proses inferensi model deep learning BendSeqLSTM. Model ini mengklasifikasikan setiap segmen garis pantai berdasarkan karakteristik kelokan (*bend sequence*) yang diekstraksi secara otomatis dari data vektor, menghasilkan atribut tipe morfologi per segmen (*Orthogonal, Smooth, Rugged, Broad, Elongated*) yang digunakan sebagai referensi parameter adaptif pada proses generalisasi.

2) Plugin Generalisasi QGIS

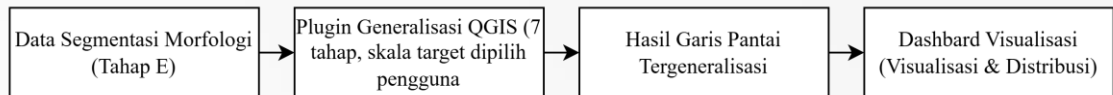
Plugin berbasis QGIS yang mengotomasi proses generalisasi garis pantai melalui tujuh tahap berurutan: Reklasifikasi, Pengecekan MMU, Seleksi dan Eliminasi, Agregasi, Eksagerasi, Simplifikasi, dan Penghalusan. Plugin ini menerima data vektor garis pantai skala besar sebagai masukan dan menghasilkan garis pantai tergeneralisasi pada skala target yang ditentukan pengguna.

3) *Dashboard* Visualisasi

Antarmuka berbasis web yang menyediakan visualisasi interaktif hasil generalisasi, perbandingan multiskala, serta akses unduhan untuk *plugin* dan *Manual Book*.

1.3 Alur Penggunaan Sistem

Secara umum, alur penggunaan SIGMA adalah sebagai berikut:



1.4 Target Pengguna

Panduan ini ditujukan secara khusus kepada operator dan analis geospasial di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pembatasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menetapkan BIG sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan dan menerbitkan peta dasar, termasuk peta garis pantai, di Indonesia.

BAB II

SEGMENTASI MORFOLOGI GARIS PANTAI

Wardiyanto

Dokumen ini menjelaskan cara menjalankan Tahap E dari pipeline klasifikasi morfologi garis pantai, yaitu inferensi/klasifikasi coastline panjang menggunakan segmentasi dinamis. Tahap ini menggunakan model BendSeqLSTM yang sudah dilatih sebelumnya (Tahap B) dan parameter segmentasi yang sudah dikalibrasi (Tahap D), keduanya tersimpan dalam satu file `bundle.json`. Skrip yang digunakan: `inference_dynamic_segment_length_progress_v4.py`. Dokumen ini ditujukan untuk siapa saja yang sudah memiliki model terlatih (`bundle.json` + file model `.keras`) dan ingin menjalankan klasifikasi pada data coastline baru, tanpa perlu memahami detail internal kode.

2.1 Latar Belakang Data

Model BendSeqLSTM yang mendasari data ini dilatih menggunakan dataset garis pantai dari beberapa wilayah Indonesia, mencakup Kepulauan Togean, Bitung, dan data tambahan dari dataset gao, sehingga model bersifat general dan tidak terbatas pada satu wilayah. Data segmentasi yang didistribusikan dalam paket SIGMA merupakan hasil penerapan model tersebut pada wilayah Kepulauan Togean sebagai studi kasus pengembangan. Penerapan model pada wilayah lain dimungkinkan dan dapat dilakukan oleh tim pengembang atas permintaan BIG sesuai kebutuhan operasional.

2.2 Prasyarat

Sebelum menjalankan proses inferensi segmentasi morfologi, pastikan hal-hal berikut telah dipenuhi.

- 1) Pastikan paket distribusi SIGMA telah diunduh dari dashboard web dan diekstrak. Paket distribusi berisi file-file berikut yang diperlukan untuk menjalankan inferensi.

File	Keterangan
bundle.json	Konfigurasi model dan parameter inferensi
best_model.keras	Model BendSeqLSTM hasil pelatihan
inference_dynamic_segment_length_progress_v4.py	Skrip inferensi segmentasi morfologi

2) Instalasi VS Code

1. Unduh installer dari situs resmi: <https://code.visualstudio.com>
2. Jalankan installer, gunakan pengaturan default. Saat instalasi, centang opsi berikut agar lebih mudah dipakai:
 - Add to PATH (agar perintah code bisa dipanggil dari terminal manapun)
 - Register Code as an editor for supported file types
 - Add "Open with Code" action to Windows Explorer file/folder context menu
3. Selesai instalasi, buka VS Code untuk memastikan aplikasi berjalan normal.

3) Ekstensi yang Perlu Dipasang

Buka tab Extensions di VS Code (ikon kotak di sidebar kiri, atau tekan Ctrl+Shift+X), lalu cari dan pasang ekstensi berikut:

Ekstensi	Kegunaan
Python (Microsoft)	Wajib. Memberi dukungan menjalankan dan debug skrip Python, deteksi environment/interpreter, IntelliSense.
Pylance (Microsoft)	Disarankan. Biasanya terpasang otomatis bersama ekstensi Python, memberi auto-complete dan pengecekan error lebih cepat.
PowerShell (Microsoft)	Disarankan untuk pengguna Windows. Memberi syntax highlighting dan dukungan skrip .ps1 di terminal terintegrasi.

4) Menghubungkan VS Code Dengan Environment Conda

Agar VS Code menjalankan skrip dengan environment Python yang benar (yang sudah berisi geopandas, tensorflow, dsb), interpreter perlu dipilih secara manual:

1. Buka folder project di VS Code (File > Open Folder, pilih folder yang berisi skrip Python).
2. Tekan Ctrl+Shift+P untuk membuka Command Palette.
3. Ketik dan pilih: Python: Select Interpreter.
4. Pilih environment conda yang sesuai, contoh morfometri. Jika tidak muncul di daftar, pilih Enter interpreter path lalu arahkan ke file python.exe di dalam folder environment tersebut, contoh:

C:\Users\NamaUser\anaconda3\envs\morfometri\python.exe

5. Buka terminal baru di VS Code (Terminal > New Terminal). Jika interpreter sudah benar, environment akan otomatis aktif dan nama environment akan muncul di awal baris terminal, contoh (morfometri) PS ...

Catatan:

Jika terminal default VS Code bukan PowerShell, ubah lewat ikon panah kecil di pojok kanan terminal, lalu pilih Select Default Profile > PowerShell.

Jika environment tidak otomatis aktif saat membuka terminal baru, aktifkan manual dengan perintah: `conda activate morfometri`

5) Struktur Folder

Pastikan seluruh file dari paket distribusi SIGMA berada dalam satu folder kerja yang sama. Struktur folder yang diperlukan adalah sebagai berikut.

```
project_folder/
├── inference_dynamic_segment_length_progress_v4.py
├── bendseq_lstm_coastline_fixed.py
├── model_out_VERSI/
│   ├── bundle.json
│   └── best_model.keras
├── data/
│   └── nama_data_input.shp (atau .gpkg)
└── results/
    └── (hasil klasifikasi akan disimpan di sini)
```

Ganti VERSI dengan penanda versi model Anda, misalnya `model_out_v4`, `model_out_v5`, dan seterusnya. Pemberian versi ini membantu melacak model mana yang dipakai untuk menghasilkan output tertentu.

6) Perintah Dasar

Berikut adalah template perintah PowerShell untuk menjalankan Tahap E. Tanda backtick (`) di akhir baris adalah penanda sambungan baris di PowerShell.

```
python inference_dynamic_segment_length_progress_v4.py `
--input_path "data/[NAMA_FILE_INPUT].shp" `
--output_path "results/[NAMA_OUTPUT].gpkg" `
--bundle_json "model_out_[VERSI]/bundle.json" `
```

```
--pipeline_module "bendseq_lstm_coastline_fixed" `
--progress feature
```

Perintah di atas adalah versi paling sederhana. Jika bundle.json sudah memiliki bagian inference_calibration (hasil Tahap D), maka parameter panjang segmen dan bobot skor akan otomatis terbaca.

2.3 Mengisi Parameter Sesuai Data

1) Bagian yang Wajib Diganti

Placeholder	Ganti dengan
[NAMA_FILE_INPUT]	Nama file coastline yang akan diklasifikasi, contoh: Connected_long_bitung
[NAMA_OUTPUT]	Nama file hasil yang diinginkan, contoh: hasil_klasifikasi_bitung
[VERSI]	Versi model yang dipakai, contoh: v4 sehingga menjadi model_out_v4

2) Daftar Lengkap Argumen

Tabel berikut merangkum seluruh argumen yang dapat digunakan pada skrip ini.

Argumen	Wajib?	Keterangan
--input_path	Wajib	Path file coastline input (.shp atau .gpkg)
--output_path	Wajib	Path file hasil klasifikasi (disarankan .gpkg)
--bundle_json	Wajib	Path ke bundle.json hasil training model
--pipeline_module	Wajib	Nama modul pipeline training, biasanya bendseq_lstm_coastline_fixed
--method	Opsional	greedy atau dp. Jika kosong, diambil dari bundle
--base_len_m	Opsional	Panjang segmen awal (meter). Jika kosong, dari bundle
--inc_m	Opsional	Kenaikan panjang kandidat segmen (meter)
--max_len_m	Opsional	Panjang segmen maksimum (meter)
--w_logp	Opsional	Bobot reward confidence (log-probability)
--w_ent	Opsional	Bobot penalti entropy/ketidakpastian
--w_len	Opsional	Bobot penalti panjang menyimpang dari base_len
--w_trunc	Opsional	Bobot penalti mendekati batas truncation

-- change_penalty	Opsional	Penalti pergantian kelas (khusus method dp)
--keep_attrs	Opsional (flag)	Menyalin atribut input ke output
--progress	Opsional	none, feature, segment, atau full
--num_workers	Opsional	Jumlah thread paralel untuk preprocessing

3) Keperluan Overiride Manual

Secara default, parameter `base_len_m`, `inc_m`, `max_len_m`, `method`, dan bobot skor (`w_logp`, `w_ent`, `w_len`, `w_trunc`, `change_penalty`) akan diambil otomatis dari `bundle.json` jika tersedia bagian `inference_calibration`. Override manual hanya diperlukan jika:

- Bundle belum memiliki `inference_calibration` (belum pernah dikalibrasi pada Tahap D).
- Anda ingin bereksperimen dengan parameter berbeda dari hasil kalibrasi.
- Anda ingin menyesuaikan skala panjang segmen dengan karakteristik data baru (misalnya median panjang fitur berbeda jauh dari data kalibrasi).

Contoh perintah dengan override manual:

```
python inference_dynamic_segment_length_progress_v4.py `
--input_path "data/[NAMA_FILE_INPUT].shp" `
--output_path "results/[NAMA_OUTPUT].gpkg" `
--bundle_json "model_out_[VERSI]/bundle.json" `
--pipeline_module "bendseq_lstm_coastline_fixed" `
--method dp `
--base_len_m 500 `
--inc_m 200 `
--max_len_m 7200 `
--w_logp 1.0 `
--w_ent 0.25 `
--w_len 0.05 `
--w_trunc 0.5 `
--change_penalty 0.3 `
--keep_attrs `
--progress feature
```


Cara mengetahui isi inference_calibration pada bundle.json: buka file tersebut dengan teks editor, atau jalankan perintah berikut di PowerShell:

```
Get-Content "model_out_[VERSI]/bundle.json"
```

Wardiansyah

2.4 Menjalankan Inferensi Segmentasi

- Buka terminal PowerShell (bisa lewat VS Code, Anaconda Prompt, atau Windows Terminal).
- Aktifkan environment Python yang sesuai, contoh:

```
conda activate morfometri
```

- Pindah ke folder yang berisi skrip Python:

```
cd "path/menuju/project_folder"
```

- Pastikan folder output sudah ada. Jika belum, buat dengan:

```
New-Item -ItemType Directory -Path "results/[NAMA_OUTPUT]"
```

- Jalankan perintah Tahap E sesuai template pada bagian 4 atau 5.
- Tunggu hingga proses selesai. Skrip akan menampilkan log progres per fitur jika menggunakan --progress feature.

Catatan:

Jika data sangat panjang dan proses terasa lambat, gunakan parameter --num_workers untuk mengaktifkan preprocessing paralel, contoh: --num_workers 4.

Selalu gunakan output berformat .gpkg, bukan .shp, karena nama kolom hasil (seperti proba_<kelas>) bisa lebih panjang dari batas 10 karakter pada Shapefile.

2.5 Atribut Data

Setiap segmen dalam file output hasil inferensi memuat atribut sebagai berikut

Atribut	Tipe	Keterangan
pred_class	String	Tipe morfologi hasil klasifikasi (Elongated / Broad / Rugged / Smooth / Orthogonal)
pred_class_id	Integer	ID numerik tipe morfologi (0–4)
pmax	Float	Nilai probabilitas maksimum (tingkat kepercayaan prediksi, 0–1)
entropy	Float	Entropi distribusi probabilitas (semakin rendah semakin pasti)
proba_Elongated	Float	Probabilitas kelas Elongated

proba_Broad	Float	Probabilitas kelas Broad
proba_Rugged	Float	Probabilitas kelas Rugged
proba_Smooth	Float	Probabilitas kelas Smooth
proba_Orthogonal	Float	Probabilitas kelas Orthogonal
chosen_len_m	Float	Panjang segmen yang dipilih saat inferensi (meter, dalam satuan koordinat $\times 1000$)
n_bends	Integer	Jumlah kelokan pada segmen

pred_class_id	pred_class	pmax	entropy	score	smooth_prev	n_bends	seq_len_used	proba_Orthogonal	proba_Smooth	proba_Rugged	proba_Broad	proba_Elongated
1	Smooth	0,999933362007...	0,000727874409...	-0,03024860881...	0	14	14	6,065329944249...	0,999933362007...	6,002477675792...	7,639729404651...	4,628812444451...

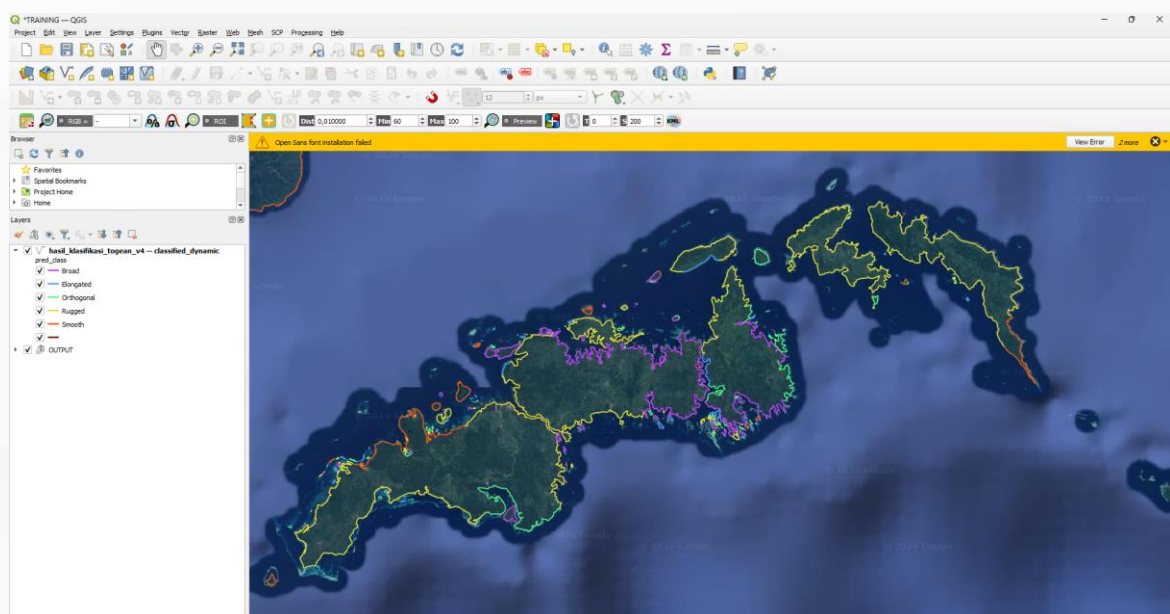
2.6 Cara Memuat Data ke QGIS

Berikut langkah-langkah untuk memuat data segmentasi morfologi ke dalam QGIS.

1. Buka QGIS dan pastikan proyek kerja sudah aktif.
2. Pada menu **Layer**, pilih **Add Layer** → **Add Vector Layer**.
3. Pada kolom **Source**, klik tombol ... dan arahkan ke file segmentasi_togean.gpkg.
4. Klik **Add**, pilih layer yang tersedia, lalu klik **OK**.
5. Layer segmentasi akan tampil pada kanvas peta.

Untuk menampilkan visualisasi berdasarkan tipe morfologi:

1. Klik kanan pada layer segmentasi di panel **Layers**, pilih **Properties**.
2. Pada tab **Symbology**, ubah mode render menjadi **Categorized**.
3. Pada kolom **Value**, pilih atribut **pred_class**.
4. Klik **Classify**, sesuaikan warna per tipe morfologi, lalu klik **OK**.



2.7 Troubleshooting

1) Model tidak ditemukan (File not found)

Gejala: muncul error seperti `ValueError: File not found: filepath=...` yang menunjukkan path model terduplikasi, misalnya: `model_out_v4/model_out_v4/best_model.keras`.

Penyebab: nilai `model_path` di dalam `bundle.json` ditulis dengan menyertakan nama folder, padahal skrip sudah otomatis menambahkan folder tempat `bundle.json` berada.

Solusi: buka `bundle.json`, cari baris `model_path`, lalu pastikan isinya hanya nama file saja tanpa nama folder, contoh:

```
"model_path": "best_model.keras"
```

Jika sebelumnya berisi `"model_out_v4/best_model.keras"`, hapus bagian folder tersebut. Disarankan membuat salinan `bundle.json` terlebih dahulu sebelum mengeditnya, agar versi asli tidak hilang.

2) Error CRS / proj.db tidak ditemukan

Gejala: muncul pesan error terkait `epsg`, `proj_create`, atau `"no database context specified"`.

Penyebab: variabel environment `PROJ_LIB` atau `PROJ_DATA` mengarah ke instalasi `PROJ` yang salah, sering terjadi jika ada `PostgreSQL/PostGIS` atau `QGIS` terinstal di komputer yang sama dan mengambil alih variabel environment tersebut.

Solusi: pastikan environment `conda` yang aktif memiliki folder `proj.db` sendiri, dan jalankan perintah berikut sebelum menjalankan skrip jika diperlukan:

```
$env:PROJ_LIB = "$env:CONDA_PREFIX\Library\share\proj"
$env:PROJ_DATA = "$env:CONDA_PREFIX\Library\share\proj"
```

3) GPU tidak terbaca, proses berjalan di CPU

Gejala: muncul pesan `WARNING:tensorflow:TensorFlow GPU support is not available on native Windows...` dan `[TF] GPU not detected, using CPU`.

Penjelasan: ini bukan error. TensorFlow versi 2.11 ke atas memang tidak lagi mendukung GPU secara native di Windows. Proses tetap akan berjalan, hanya lebih lambat karena memakai CPU.

Solusi (opsional): jika ingin memakai GPU, jalankan melalui `WSL2` (Windows Subsystem for Linux) dengan instalasi TensorFlow yang mendukung GPU di Linux.

4) Folder output tidak ditemukan

Gejala: proses gagal di awal karena folder tujuan output belum ada.

Solusi: buat folder terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah:

New-Item -ItemType Directory -Path "results/nama_folder_output"

5) Output kolom terpotong atau hilang

Gejala: setelah membuka hasil di QGIS, nama kolom seperti proba_Elongated terpotong menjadi proba_Elo.

Penyebab: output disimpan sebagai .shp, yang memiliki batas 10 karakter untuk nama kolom.

Solusi: gunakan ekstensi .gpkg untuk output_path, bukan .shp.

6) Proses berjalan sangat lambat

Solusi yang dapat dicoba:

Naikkan nilai --inc_m agar jumlah kandidat panjang segmen yang diuji lebih sedikit.

Gunakan --num_workers untuk mengaktifkan preprocessing paralel, contoh --num_workers 4.

Gunakan method greedy alih-alih dp jika data sangat panjang, karena dp membangun lebih banyak kombinasi kandidat segmen.

Kurangi --max_len_m agar rentang pencarian panjang segmen tidak terlalu lebar.

7) Hasil klasifikasi tampak tidak masuk akal

Periksa hal-hal berikut secara berurutan:

Pastikan CRS data input adalah proyeksi metrik, bukan koordinat geografis (derajat).

Pastikan bundle.json dan model (.keras) berasal dari hasil training yang sama dan saling cocok.

Pastikan pipeline_module yang dipakai sama dengan yang dipakai saat training, agar preprocessing identik.

Periksa nilai inference_calibration pada bundle.json — jika objective_value rendah, berarti kalibrasi Tahap D belum optimal dan sebaiknya diulang dengan rentang parameter yang lebih sesuai.

8) Terminal VS Code tidak mengenali perintah python

Gejala: muncul pesan seperti python : The term 'python' is not recognized...

Penyebab: interpreter Python/conda belum dipilih di VS Code, atau terminal yang terbuka bukan terminal dengan environment yang aktif.

Solusi: ikuti langkah pada bagian 2.3 untuk memilih interpreter conda yang benar, lalu buka terminal baru (jangan memakai terminal lama yang sudah terbuka sebelum interpreter dipilih).

BAB III

PLUGIN GENERALISASI GARIS PANTAI

Wardiana, 195

Bab ini menjelaskan cara menggunakan Plugin Generalisasi Garis Pantai pada perangkat lunak QGIS untuk mengubah data garis pantai berskala besar menjadi representasi yang sesuai dengan skala target yang lebih kecil.

3.1 Konsep Generalisasi Adaptif Berbasis Morfologi

Generalisasi garis pantai pada sistem ini bersifat adaptif, artinya parameter yang diterapkan pada setiap segmen disesuaikan dengan kelas morfologinya. Setiap segmen garis pantai telah diberi label salah satu dari lima kelas morfologi pada tahap segmentasi sebelumnya, yaitu *Elongated*, *Broad*, *Rugged*, *Smooth*, dan *Orthogonal*. Label inilah yang menjadi dasar penentuan seberapa kuat penyederhanaan dan penghalusan diterapkan, sehingga karakteristik asli tiap bentuk pantai tetap terjaga.

3.2 Instalasi Plugin Generalisasi

Plugin Generalisasi Garis Pantai didistribusikan dalam bentuk berkas terkompresi (ZIP). Berikut langkah-langkah memasang plugin:

1. Buka QGIS versi 3.16 atau lebih baru.
2. Pada menu **Plugins**, pilih **Manage and Install Plugins**.
3. Pada jendela yang muncul, pilih tab **Install from ZIP**.
4. Klik tombol ... dan arahkan ke file ZIP plugin yang telah diunduh.
5. Klik **Install Plugin**.
6. Tunggu hingga proses pemasangan selesai.

Setelah pemasangan berhasil, plugin dapat diakses melalui Processing Toolbox.

1. Tampilkan Processing Toolbox melalui menu **Processing** → **Toolbox**.
2. Cari grup penyedia **Generalisasi Garis Pantai** pada daftar penyedia algoritma.
3. Klik grup tersebut untuk memperluas daftarnya. Tujuh algoritma tahapan akan tampil berurutan mulai dari **Tahap 1 - Pengecekan MMU** hingga **Tahap 7 - Smoothing**.

3.3 Masukkan *Plugin* dan Sistem Skala

Sebelum menjalankan plugin, pastikan dua data berikut telah tersedia di dalam proyek QGIS:

- **Layer garis pantai hasil segmentasi morfologi**, yaitu data garis pantai yang telah memiliki kolom kelas morfologi (default *pred_class*).

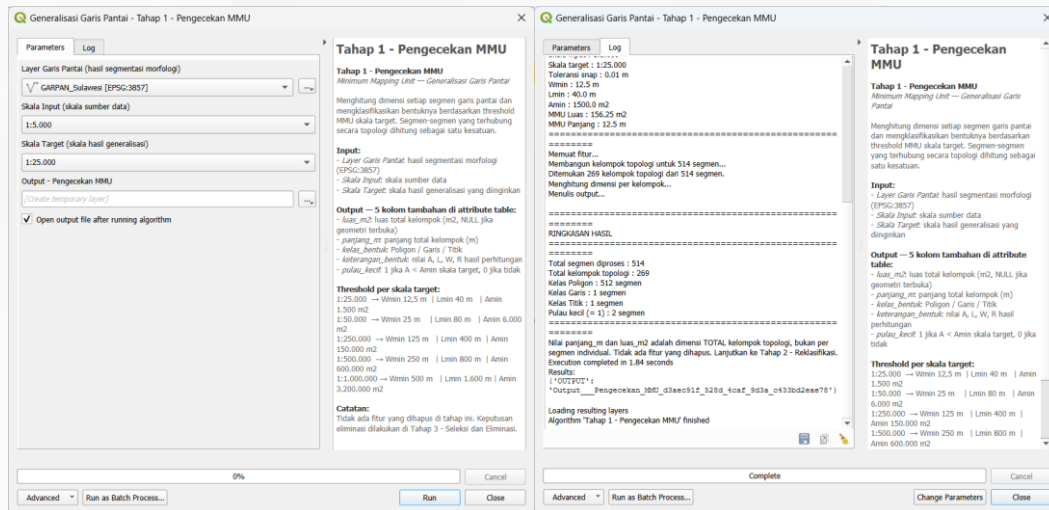
- **Layer Gazetteer Resmi Indonesia (GRI)**, yaitu data titik berisi nama-nama pulau resmi, yang digunakan pada Tahap 2 Reklasifikasi.

Seluruh proses perhitungan dimensi mengasumsikan satuan meter, sehingga plugin memproses data dalam proyeksi WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857). Apabila layer masukan masih berada dalam koordinat geografis, plugin akan memproyeksikannya secara otomatis. Hasil akhir pada Tahap 7 akan dikembalikan ke sistem koordinat geografis WGS 84 (EPSG:4326).

Plugin mendukung lima skala target, yaitu 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, dan 1:1.000.000. Skala target menentukan seluruh nilai ambang dan parameter generalisasi yang diterapkan pada tiap tahap.

Untuk membuka plugin, tampilkan **Processing Toolbox** melalui menu **Processing** → **Toolbox**, lalu buka grup penyedia **Generalisasi Garis Pantai**. Tujuh algoritma tahapan akan tampil berurutan di dalam grup tersebut.

3.4 Tahap 1 — Pengecekan MMU



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 1.

1. Pada **Processing Toolbox**, klik dua kali **Tahap 1 - Pengecekan MMU**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih layer hasil segmentasi morfologi.
3. Pada **Skala Input**, pilih skala sumber data (mis. 1:5.000).
4. Pada **Skala Target**, pilih skala hasil generalisasi yang diinginkan.
5. Klik **Run**.

Hasil: layer baru dengan lima kolom tambahan pada attribute table, yaitu **luas_m2**, **panjang_m**, **kelas_bentuk**, **keterangan_bentuk**, dan **pulau_kecil**. Geometri tidak diubah.

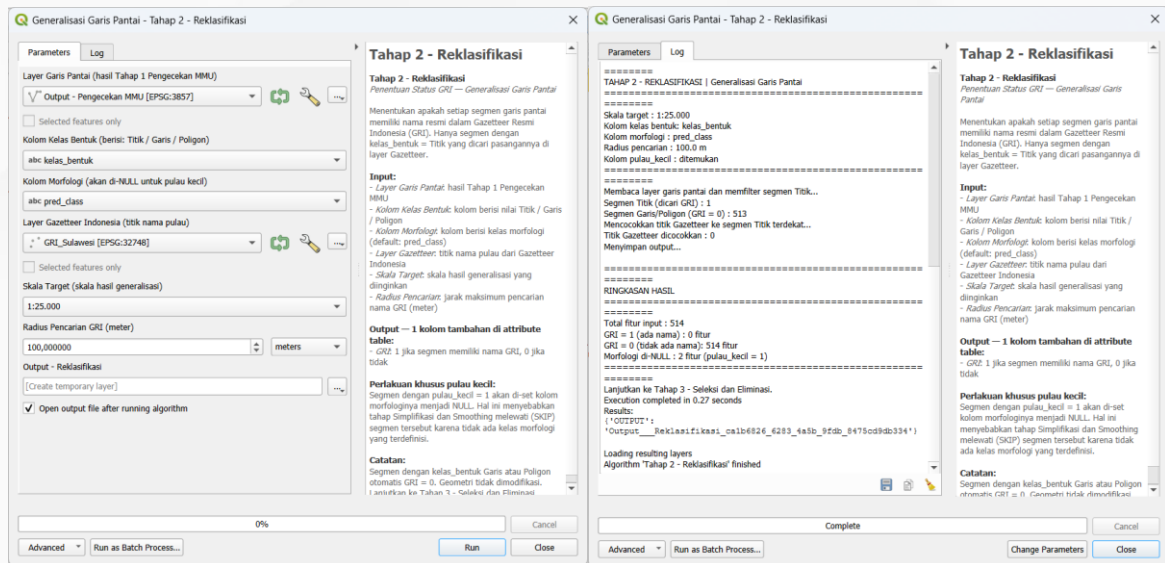
	luas_m2	panjang_m	kelas_bentuk	keterangan_bentuk	pulau_kecil
163	130,9341	43,6960	Garis	A=130,93 m2 ...	1
164	528,0948	96,9901	Titik	A=528,09 m2 ...	1
165	2872,9838	392,2290	Polygon	A=2872,98 m2 ...	0
166	116,8812	41,7015	Garis	A=116,88 m2 ...	1
167	1945,2085	250,6180	Polygon	A=1945,21 m2 ...	0
168	1787,6195	185,6974	Polygon	A=1787,62 m2 ...	0
169	8954,0872	441,3577	Polygon	A=8954,09 m2 ...	0
170	1588,0925	204,0000	Polygon	A=1588,09 m2 ...	0
171	450,1127	193,8821	Titik	A=450,11 m2 ...	1

Nilai ambang MMU yang digunakan untuk setiap skala target dirangkum pada tabel berikut.

Skala Target	Wmin (m)	Lmin (m)	Amin (m²)
1:25.000	12,5	40	1.500
1:50.000	25	80	6.000
1:250.000	125	400	150.000
1:500.000	250	800	600.000
1:1.000.000	500	1.600	3.200.000

Keterangan: Wmin adalah lebar minimum, Lmin adalah panjang minimum, dan Amin adalah luas minimum agar suatu fitur tetap layak disajikan pada skala target.

3.5 Tahap 2 — Reklasifikasi



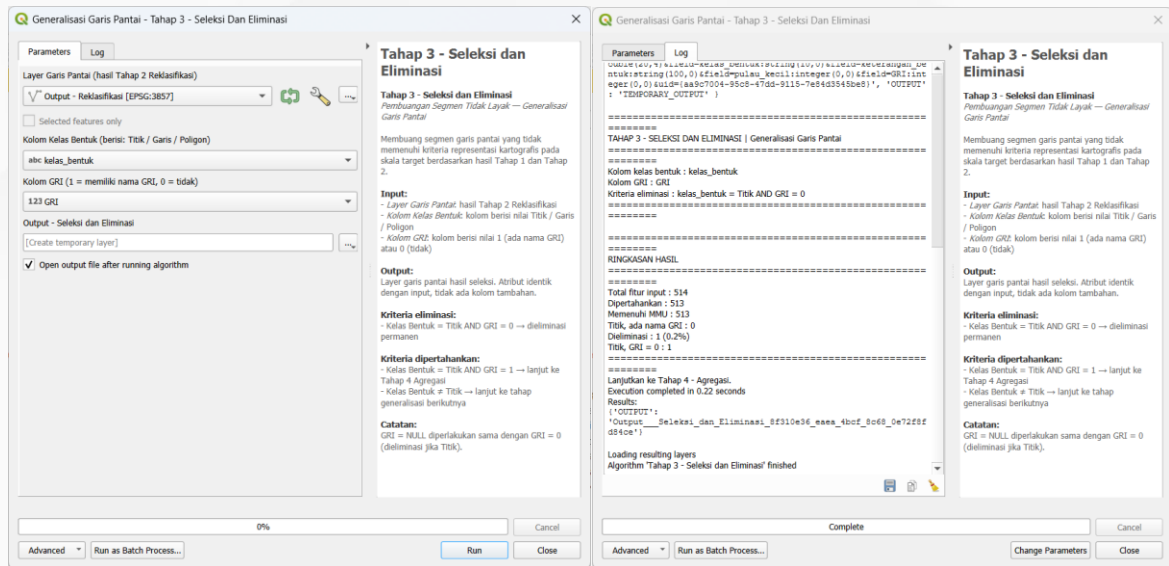
Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 2.

1. Klik dua kali **Tahap 2 - Reklasifikasi**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 1.
3. Pada **Kolom Kelas Bentuk**, pilih kolom kelas_bentuk.
4. Pada **Kolom Morfologi**, pilih kolom pred_class.
5. Pada **Layer Gazetteer**, pilih layer titik nama pulau GRI.
6. Pada **Skala Target**, pilih skala yang sama dengan Tahap 1.
7. Pada **Radius Pencarian**, isikan jarak maksimum pencarian nama (default 100 meter).
8. Klik **Run**.

Hasil: layer dengan satu kolom tambahan GRI (bernilai 1 jika segmen memiliki nama resmi, 0 jika tidak). Selain itu, segmen yang teridentifikasi sebagai pulau kecil (pulau_kecil = 1) akan di-NULl-kan nilai kolom morfologinya, sehingga otomatis dilewati pada tahap Simplifikasi dan Smoothing.

	chosen_len_m	pred_class_id	pred_class	pmax	entropy	
512	216,572251336...	3	Broad	0,88599705696...	0,35894396173...	-0,1
513	298,456372146...	1	NULL	0,99991369247...	0,00089495178...	-0,0
514	230,537707746...	2	NULL	0,48541072010...	1,12315077302...	-1,1

3.6 Tahap 3 — Seleksi dan Eliminasi



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 3.

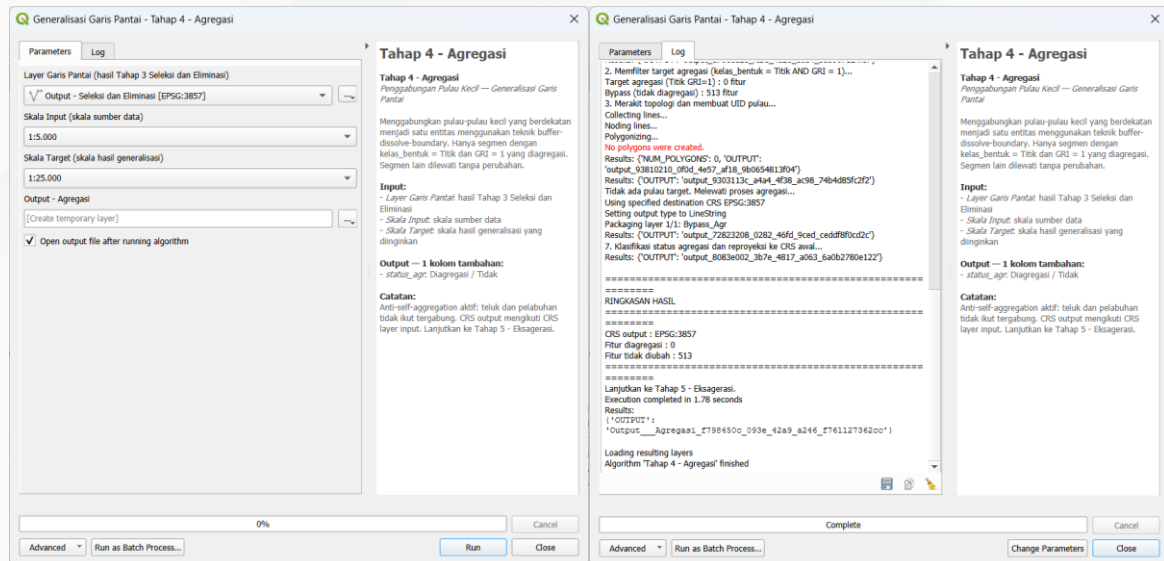
1. Klik dua kali **Tahap 3 - Seleksi dan Eliminasi**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 2.
3. Pada **Kolom Kelas Bentuk**, pilih kolom kelas_bentuk.
4. Pada **Kolom GRI**, pilih kolom GRI.
5. Klik **Run**.

Aturan seleksi:

- Kelas Bentuk = Titik DAN GRI = 0 → dieliminasi permanen.
- Kelas Bentuk = Titik DAN GRI = 1 → dipertahankan, lanjut ke Tahap 4 Agregasi.
- Kelas Bentuk $\neq$ Titik → dipertahankan, lanjut ke tahap generalisasi berikutnya.

Hasil: layer garis pantai hasil seleksi tanpa kolom tambahan. Nilai GRI = NULL diperlakukan sama dengan GRI = 0.

3.7 Tahap 4 — Agregasi



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 4.

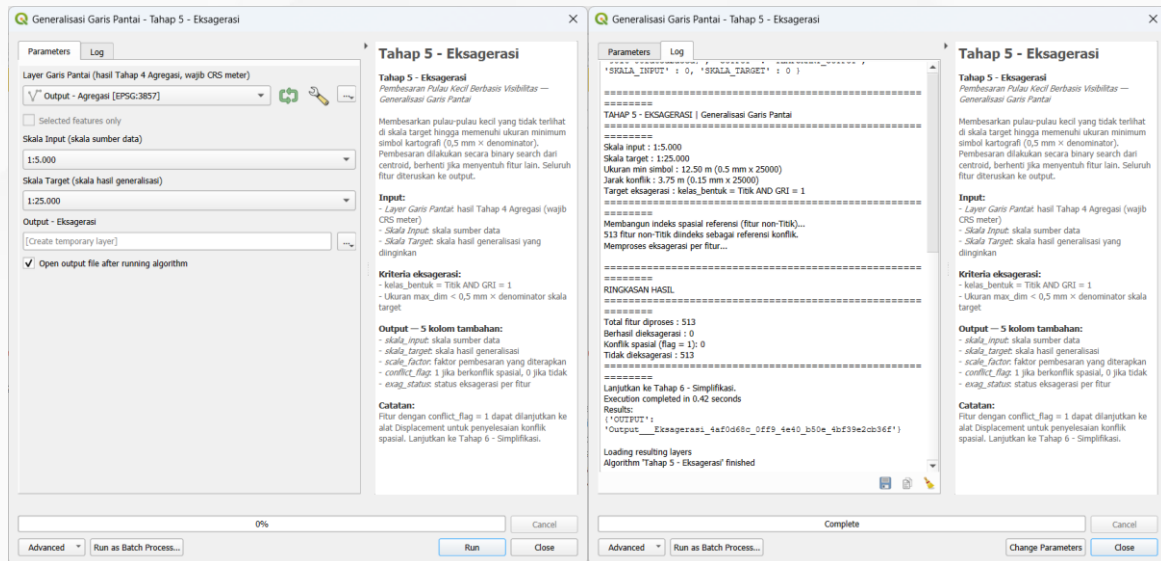
1. Klik dua kali **Tahap 4 - Agregasi**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 3.
3. Pada **Skala Input** dan **Skala Target**, pilih skala yang sesuai.
4. Klik **Run**.

Hasil: layer dengan satu kolom tambahan `status_agr` (bernilai Diagregasi atau Tidak).

Perbandingan visual sebelum dan sesudah agregasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Skala	Sebelum	Sesudah
1:250.000		

3.8 Tahap 5 — Eksagerasi



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 5.

1. Klik dua kali **Tahap 5 - Eksagerasi**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 4 (wajib dalam CRS meter).
3. Pada **Skala Input** dan **Skala Target**, pilih skala yang sesuai.
4. Klik **Run**.

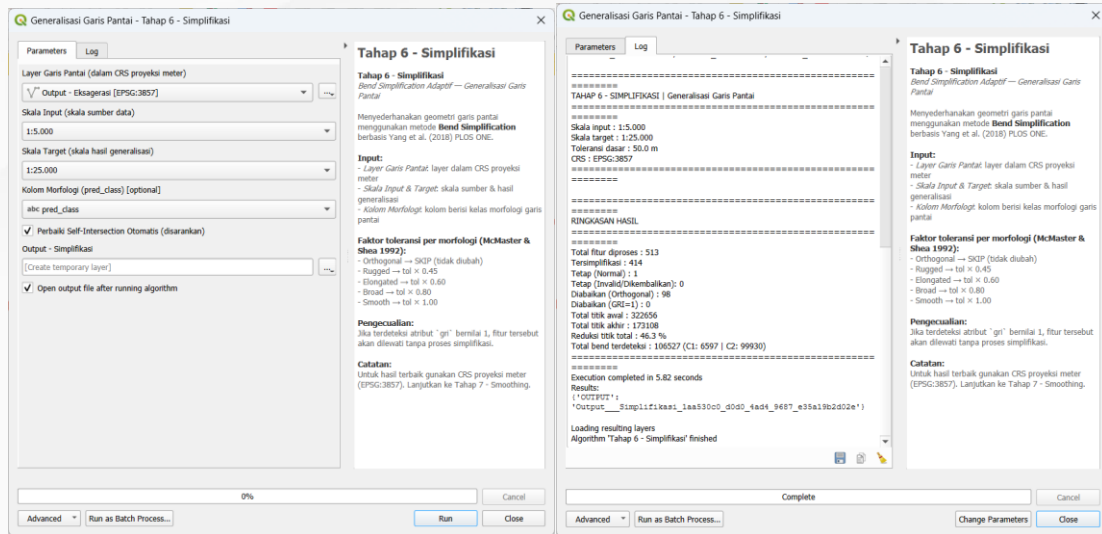
Kriteria eksagerasi: segmen dengan kelas_bentuk = Titik DAN GRI = 1, yang ukuran dimensi maksimumnya lebih kecil dari $0,5 \text{ mm} \times \text{denominator skala target}$.

Hasil: layer dengan lima kolom tambahan, yaitu skala_input, skala_target, scale_factor, conflict_flag, dan exag_status. Fitur dengan conflict_flag = 1 dapat ditindaklanjuti menggunakan alat Displacement.

Perbandingan visual sebelum dan sesudah eksagerasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Skala	Sebelum	Sesudah
1:250.000		

3.9 Tahap 6 — Simplifikasi



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 6.

1. Klik dua kali **Tahap 6 - Simplifikasi**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 5 (CRS meter).
3. Pada **Skala Input** dan **Skala Target**, pilih skala yang sesuai.
4. Pada **Kolom Morfologi**, pilih kolom pred_class.
5. Biarkan **Perbaiki Self-Intersection Otomatis** tetap aktif (disarankan).
6. Klik **Run**.

Faktor toleransi per morfologi yang diterapkan dirangkum pada tabel berikut.

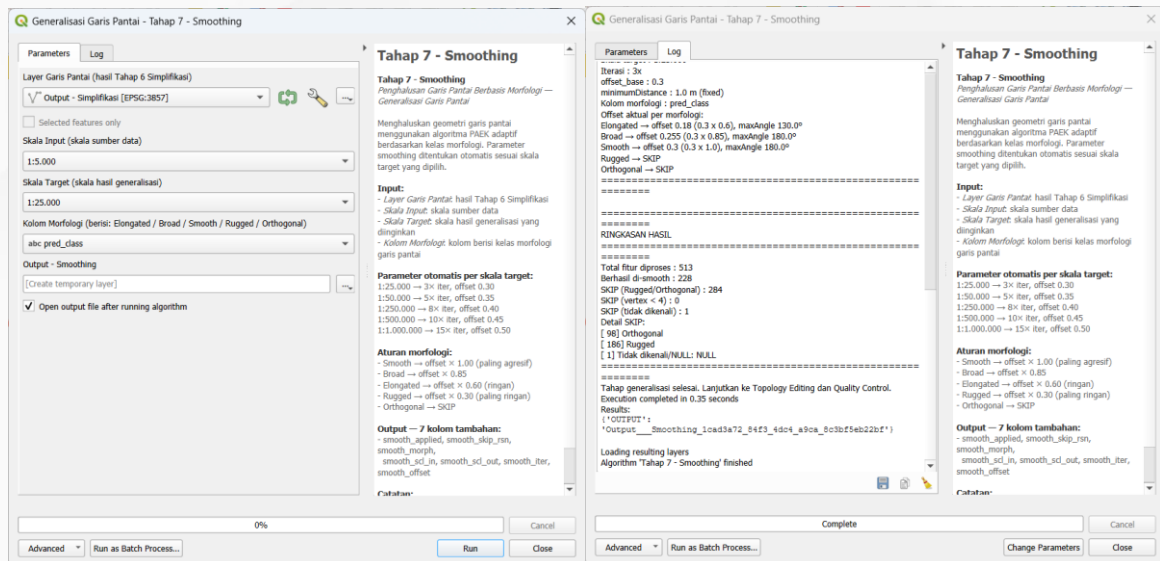
Kelas Morfologi	Faktor Toleransi	Keterangan
Orthogonal	— (SKIP)	Tidak diubah
Rugged	× 0,45	Penyederhanaan paling ringan
Elongated	× 0,60	
Broad	× 0,80	
Smooth	× 1,00	Penyederhanaan paling kuat

Catatan: fitur dengan atribut GRI = 1 dilewati tanpa simplifikasi.

Perbandingan visual sebelum dan sesudah simplifikasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Skala	Elongated	Broad	Smooth	Rugged
1:25.000				

3.10 Tahap 7 — Smoothing (Penghalusan)



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Tahap 7.

1. Klik dua kali **Tahap 7 - Smoothing**.
2. Pada **Layer Garis Pantai**, pilih hasil Tahap 6.
3. Pada **Skala Input** dan **Skala Target**, pilih skala yang sesuai.
4. Pada **Kolom Morfologi**, pilih kolom pred_class.
5. Klik **Run**.

Parameter dasar penghalusan per skala target dirangkum pada tabel berikut.

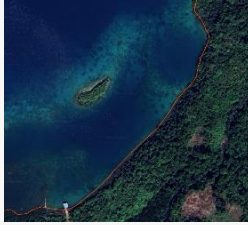
Skala Target	Jumlah Iterasi	Offset
1:25.000	3×	0,30
1:50.000	5×	0,35
1:250.000	8×	0,40
1:500.000	10×	0,45
1:1.000.000	15×	0,50

Parameter pengali per morfologi dapat dilihat pada tabel berikut.

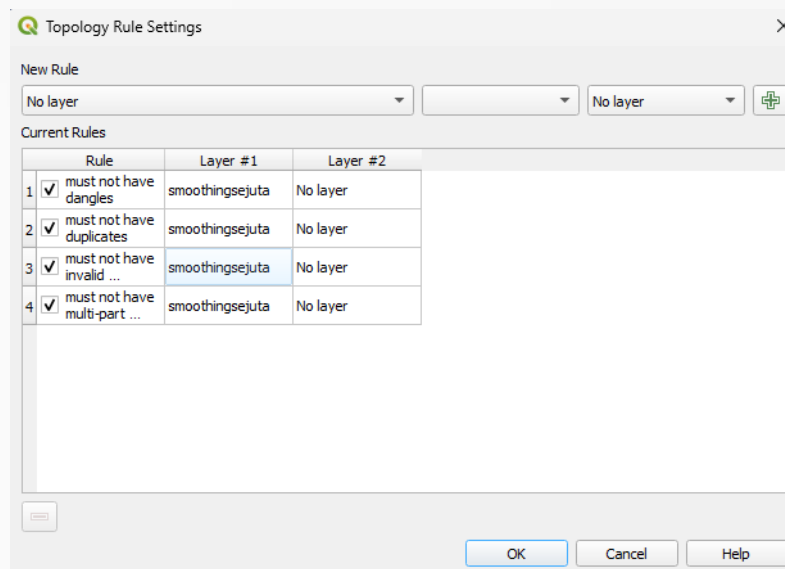
Kelas Morfologi	Pengali Offset	Keterangan
Smooth	× 1,00	Penghalusan paling agresif
Broad	× 0,85	
Elongated	× 0,60	Penghalusan ringan
Rugged	× 0,30	Penghalusan paling ringan
Orthogonal	— (SKIP)	Tidak diubah

Hasil: layer dengan tujuh kolom tambahan (smooth_applied, smooth_skip_rsn, smooth_morph, smooth_scl_in, smooth_scl_out, smooth_iter, smooth_offset).

Perbandingan visual sebelum dan sesudah penghalusan ditunjukkan pada tabel berikut.

Skala	Elongated	Broad	Smooth	Rugged
1:25.000				

3.11 Kontrol Kualitas: Pengecekan Topologi



Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan Pengecekan Topologi.

1. Aktifkan plugin **Topology Checker** melalui menu **Plugins** → **Manage and Install Plugins** bila belum aktif.
2. Buka panel melalui menu **Vector** → **Topology Checker**.
3. Klik **Configure** untuk membuka **Topology Rule Settings**.
4. Tambahkan aturan pada layer hasil akhir, mis. **must not have dangles**, **must not have duplicates**, **must not have invalid geometries**, **must not have multi-part geometries**, dan **must not have pseudos**. Klik **OK**.
5. Klik **Validate All** untuk memeriksa seluruh fitur.
6. Perbaiki kesalahan yang terdeteksi melalui mode editing, lalu validasi ulang.

Contoh perbaikan tumpang tindih pada area teluk sempit ditunjukkan pada tabel berikut.

	Sebelum	Sesudah
Teluk		

3.12 Penanganan Masalah Umum

Beberapa kendala yang umum dijumpai saat menjalankan plugin beserta penanganannya:

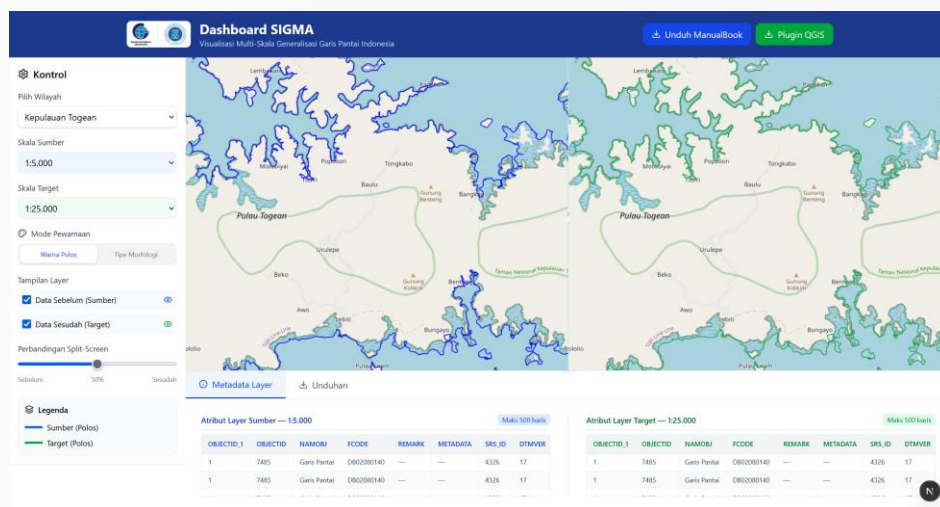
- **Proses dihentikan dengan pesan error skala.** Pastikan penyebut skala target lebih besar daripada skala input. Plugin menolak skala target yang lebih besar atau sama dengan skala sumber untuk mencegah anomali kartografis.
- **Kolom yang diminta tidak ditemukan.** Pastikan tahap dijalankan berurutan, karena setiap tahap mengandalkan kolom yang dihasilkan tahap sebelumnya (mis. kelas_bentuk dari Tahap 1, GRI dari Tahap 2).
- **Hasil simplifikasi atau smoothing tidak berubah.** Periksa apakah segmen berkelas Orthogonal atau memiliki morfologi NULL (pulau kecil), karena keduanya memang dilewati.
- **Pembesaran pada Eksagerasi tidak terjadi.** Pastikan layer masukan berada dalam CRS meter, karena perhitungan ukuran minimum simbol mengasumsikan satuan meter.
- **Muncul tumpang tindih setelah Smoothing.** Hal ini wajar pada teluk sempit; selesaikan melalui pemeriksaan topologi pada Subbab 3.10.

BAB IV

Dashboard Generalisasi Garis Pantai

4.1 Dashboard

Dashboard Generalisasi Garis Pantai merupakan komponen penyajian dan distribusi dalam sistem SIGMA. Berbeda dengan plugin generalisasi yang melakukan pemrosesan data di lingkungan QGIS, dashboard berfungsi sebagai antarmuka berbasis web yang menampilkan hasil generalisasi garis pantai secara interaktif sekaligus menjadi pusat unduhan plugin, data segmentasi morfologi, dan pedoman teknis. Dashboard tidak melakukan proses generalisasi; seluruh komputasi tetap dilakukan melalui plugin. Dengan demikian, dashboard menempati posisi akhir pada alur penggunaan system.

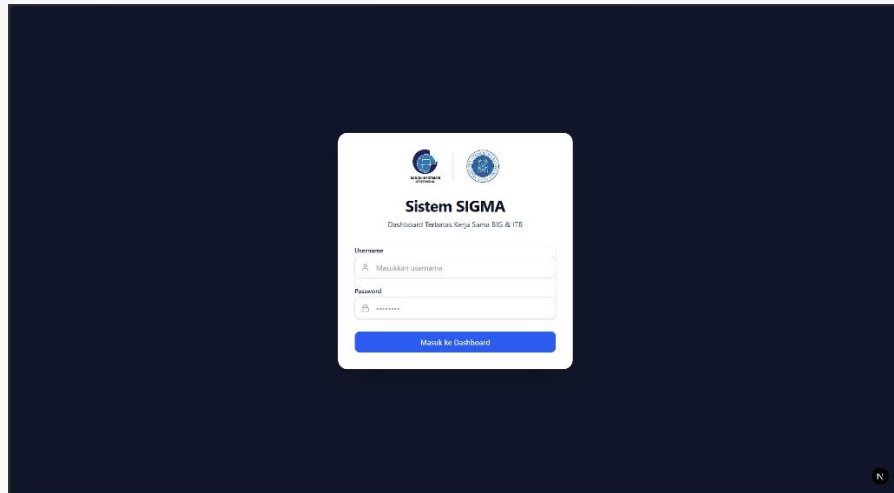


4.2 Menjalankan dan Mengakses Dashboard

Dashboard SIGMA dapat diakses melalui peramban web menggunakan alamat yang telah didistribusikan secara terbatas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi Badan Informasi Geospasial (BIG), dosen pembimbing, serta tim capstone. Akses terhadap dashboard bersifat terbatas dan tidak tersedia untuk umum guna menjaga keamanan serta integritas data hasil generalisasi. Pengguna tidak memerlukan instalasi, konfigurasi tambahan, maupun koneksi jaringan khusus pada perangkat masing-masing untuk dapat menggunakan dashboard, melainkan cukup memiliki koneksi internet dan alamat akses yang telah diberikan secara resmi. Pastikan perangkat terhubung dengan koneksi internet.

1. Buka peramban web (**Google Chrome** atau **Mozilla Firefox** versi terbaru).
2. Ketikkan alamat dashboard **<https://dashboard-garis pantai.vercel.app>**, kemudian tekan Enter.

3. Apabila sistem meminta autentikasi, **masukkan kredensial akses** berupa nama pengguna dan kata sandi yang telah didistribusikan secara resmi.
4. Setelah autentikasi berhasil, **halaman utama dashboard akan ditampilkan** dan siap digunakan.



4.3 Antarmuka dan Navigasi

Secara umum, halaman dashboard terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu bilah navigasi pada bagian atas yang memuat tautan antarhalaman, panel peta interaktif sebagai area utama yang menampilkan garis pantai, serta panel kontrol yang memuat pengaturan tampilan, pemilihan skala, dan legenda. Pengenalan tata letak ini membantu pengguna menemukan setiap fitur dengan lebih cepat.

Kontrol

Pilih Wilayah

Kepulauan Togean

Skala Sumber

1:5.000

Skala Target

1:25.000

Mode Pewarnaan

Warna Polos Tipe Morfologi

Tampilan Layer

☒ Data Sebelum (Sumber)

☒ Data Sesudah (Target)

Perbandingan Split-Screen

Sebelum 50% Sesudah

Legenda

*Jika layer mendukung klasifikasi morfologi

- Orthogonal
- Smooth
- Rugged
- Broad
- Elongated

Kontrol

Pilih Wilayah

Kepulauan Togean

Skala Sumber

1:5.000

Skala Target

1:25.000

Mode Pewarnaan

Warna Polos Tipe Morfologi

Tampilan Layer

☒ Data Sebelum (Sumber)

☒ Data Sesudah (Target)

Perbandingan Split-Screen

Sebelum 50% Sesudah

Legenda

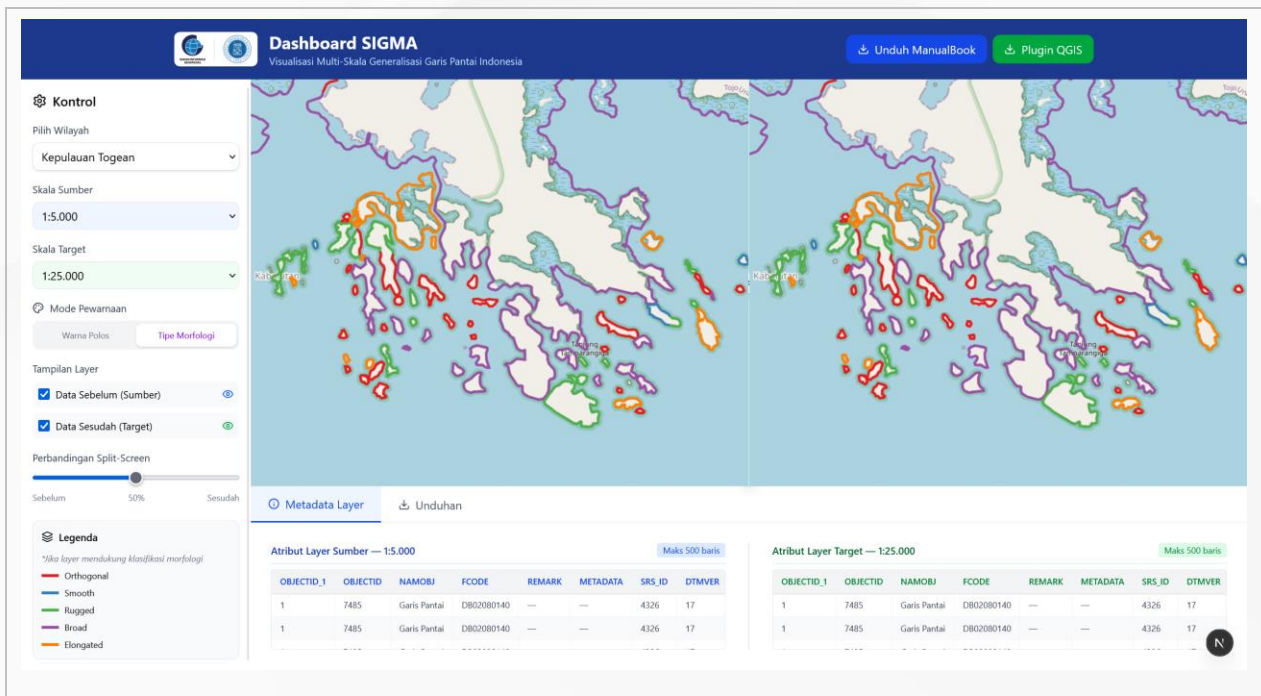
*Jika layer mendukung klasifikasi morfologi

- Orthogonal
- Smooth
- Rugged
- Broad
- Elongated

4.4 Visualisasi Hasil Generalisasi

Fitur utama dashboard adalah menampilkan hasil generalisasi garis pantai di atas peta interaktif. Pengguna dapat mengamati bentuk garis pantai pada skala tertentu beserta klasifikasi morfologinya. Langkah-langkah menampilkan dan membaca visualisasi adalah sebagai berikut.

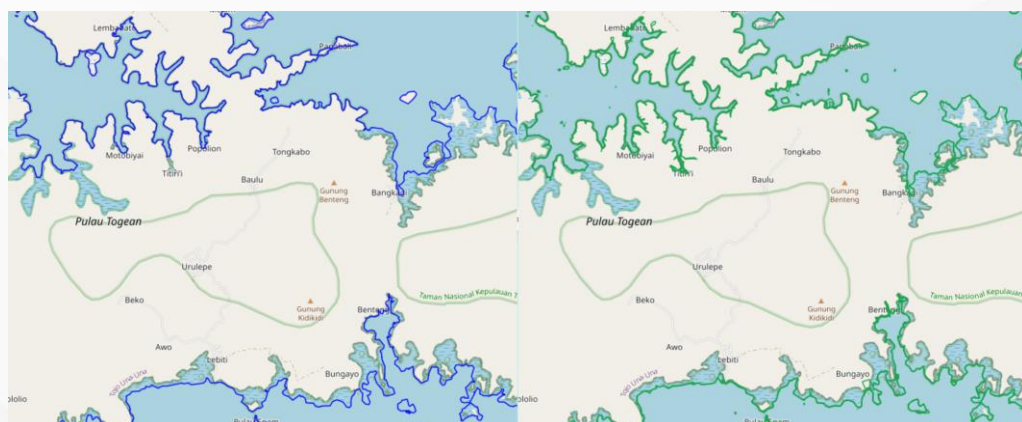
1. Pada panel peta, garis pantai hasil generalisasi akan ditampilkan secara otomatis sesuai skala bawaan.
2. Amati **legenda pada panel kontrol** untuk memahami warna yang mewakili tiap tipe morfologi, yaitu Elongated, Broad, Rugged, Smooth, dan Orthogonal.
3. Gunakan navigasi peta untuk **memperbesar** (zoom in), **memperkecil** (zoom out), dan **menggeser** (pan) tampilan guna mengamati detail wilayah tertentu.



4.5 Perbandingan Multiskala

Dashboard memungkinkan pengguna membandingkan hasil generalisasi garis pantai pada beberapa skala target. Fitur ini membantu pengguna memahami bagaimana tingkat kerincian garis pantai berubah seiring perubahan skala. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut.

1. Pada panel kontrol, temukan opsi **pemilihan skala**.
2. **Pilih skala target** yang diinginkan, mulai dari 1:25.000 hingga 1:1.000.000.
3. Tampilan peta akan diperbarui menyesuaikan hasil generalisasi pada skala yang dipilih.
4. Untuk membandingkan, **ganti skala secara bergantian dan amati perubahan tingkat kerincian garis pantai**.



4.6 Mengunduh Plugin dan Pedoman Teknis

Selain sebagai sarana visualisasi, dashboard berfungsi sebagai pusat distribusi berkas yang dibutuhkan pengguna untuk menjalankan sistem SIGMA. Langkah-langkah mengunduh berkas adalah sebagai berikut.

1. Pada menu navigasi, **pilih menu unduhan** (Download).
2. Halaman unduhan akan menampilkan daftar berkas yang tersedia, **yaitu berkas plugin generalisasi (ZIP), data segmentasi morfologi (Hasil Tahap E), serta pedoman teknis dan manual penggunaan.**
3. Klik tautan atau **tombol unduh** pada berkas yang diinginkan.
4. **Berkas akan tersimpan** pada perangkat dan siap digunakan sesuai petunjuk pada Bab II hingga Bab IV.

